PEMROGRAMAN MOBILE
Pengantar Bahasa Pemrograman Dart - Bagian 2
Tugas Praktikum

Dosen Pengampu : Samsul Arifin, S.Kom., M.MSI.

Disusun Oleh:

Nama	: Elis Nurhidayati
NIM	: 2241720035
Kelas	: TI-3C
Nomor Urut	: 08

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

Tugas Praktikum

https://jti-polinema.github.io/flutter-codelab/03-pengantar-bahasa-pemrograman-dart-bag-2/#0

1. Silakan selesaikan Praktikum 1 sampai 3, lalu dokumentasikan berupa screenshot hasil pekerjaan beserta penjelasannya!

Praktikum 1: Menerapkan Control Flows ("if/else")

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan DartPad di browser Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
void main() {
    String test = "test2";
    if (test == "test1") {
       print("Test1");
    } else If (test == "test2") {
       print("Test2");
    } Else {
       print("Something else");
    }

    if (test == "test2") print("Test2 again");
}
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

  Jawab: Error yang muncul disebabkan karena penulisan **else If** dan **Else** dengan huruf kapital yang tidak dikenali sebagai kata kunci Dart yang valid, di mana penulisan yang benar yaitu dengan menggunakan huruf kecil semua yaitu **else if** dan **else**.

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
void main() {
    String test = "test2";
    if (test == "test1") {
       print("Test1");
    } else if (test == "test2") {
       print("Test2");
    } else {
       print("Something else");
    }

    if (test == "test2") print("Test2 again");

    String test = "true";
    if (test) {
      print("Kebenaran");
    }
}
```

  Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan if/else.

  Jawab: Terjadi error karena variabel **test** dideklarasikan dua kali pada kode pertama dan kedua, serta kondisi dalam **if** pada kode kedua tidak dibandingkan dengan nilai boolean.

  Perbaikan:

```
void main() {
  String test = "test2";
  if (test == "test1") {
     print("Test1");
  } else if (test == "test2") {
     print("Test2");
  } else {
     print("Something else");
  }

  if (test == "test2") {
     print("Test2 again");
  }

  String test1 = "true"; // Menggunakan nama variabel yang berbeda
  if (test1 == "true") { // Nilai boolean
     print("Kebenaran");
  }
}
```

```
Test2
Test2 again
Kebenaran
```

Praktikum 2: Menerapkan Perulangan "while" dan "do-while"

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan DartPad di browser Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
void main() {
  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }
}
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

  Jawaban: Terjadi error dalam kode diatas karena variabel **counter** tidak didefinisikan sebelum digunakan. Program mencoba mengakses **counter**, tetapi variabel tersebut tidak ada, sehingga menyebabkan error **"Undefined name"**.

  Perbaikan:

```
void main() {
  int counter = 0;   // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data
  while (counter < 33) {
    print(counter);
    counter++;
  }
}
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
1 void main() {
2   int counter = 0;   // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data int
3
4   // Menggunakan while loop untuk mencetak angka dari 0 hingga 32
5   while (counter < 33) {
6     print(counter);
7     counter++;
8   }
9
10  // Menggunakan do-while loop untuk mencetak angka dari 33 hingga 76
11  do {
12    print(counter);
13    counter++;
14  } while (counter < 77);
15 }
```

  Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan *do-while*.

  Jawaban: Kode program yang dieksekusi tidak memiliki kesalahan sintaksis dan berjalan dengan baik. Setelah loop **while** selesai dan **counter** bernilai 33, loop **do-while** mencetak nilai hingga mencapai 76, lalu berhenti saat **counter** mencapai 77.

Praktikum 3: Menerapkan Perulangan "for" dan "break-continue"

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan DartPad di browser Anda.

- Langkah 1: Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
1 void main() {
2   for (Index = 10; index < 27; index) {
3     print(Index);
4   }
5 }
```

- Langkah 2: Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

  Jawaban: Kode yang dijalankan menyebabkan error karena variabel Index tidak dideklarasikan, penamaan variabel tidak konsisten, dan infinite loop.

  Perbaikan:

```
1 void main() {
2   /* Mendeklarasi variabel dengan tipe data int
3    * mengubah nama variabel menjadi index(huruf kecil)
4    * menambah operasi increment */
5   for (int index = 10; index < 27; index++) {
6     print(index);
7   }
8 }
9
```

Run

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

- Langkah 3: Tambahkan kode program berikut di dalam *for-loop*, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
1  void main() {
2    /* Mendeklarasi variabel dengan tipe data int
3     * mengubah nama variabel menjadi index(huruf kecil)
4     * menambah operasi increment */
5    for (int index = 10; index < 27; index++) {
6      print(index);
7
8      If (Index == 21) break;
9      Else If (index > 1 || index < 7) continue;
10     print(index);
11   }
12 }
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan *for* dan *break-continue*.

Jawaban: Error terjadi pada kode yang ditambahkan karena penulisan If dan Else If harus huruf kecil, penamaan variabel tidak konsisten, dan penempatan logika continue dan break.

Perbaikan:

```
1  void main() {
2    /* Mendeklarasi variabel dengan tipe data int
3       Mengubah nama variabel menjadi index (huruf kecil)
4       Menambah operasi increment */
5    for (int index = 10; index < 27; index++) {
6      if (index == 21) {
7        break; // Keluar dari loop jika index sama dengan 21
8      }
9      else if (index > 1 && index < 7) {
10       continue; // Lewati iterasi jika index lebih dari 1 dan kurang dari 7
11     }
12     print(index); // Detak nilai index jika kondisi di atas tidak terpenuhi
13   }
14 }
```

2. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan bilangan prima dari angka 0 sampai 201 menggunakan Dart. Ketika bilangan prima ditemukan, maka tampilkan nama lengkap dan NIM Anda.

Jawaban:

Kode program:

```
void main() {
  String namaLengkap = "Elis Nurhidayati";
  String nim = "2241720035";

  // Fungsi untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima
  bool bilPrima(int angka) {
    if (angka <= 1) return false;
    for (int i = 2; i <= angka ~/ 2; i++) {
      if (angka % i == 0) return false;
    }
    return true;
  }

  // Daftar angka dari 0 hingga 201
  List<int> angka = List.generate(202, (index) => index);

  // Menggunakan forEach untuk iterasi melalui daftar angka
  angka.forEach((num) {
    if (bilPrima(num)) {
      print('Bilangan Prima: $num');
      print('Nama Lengkap: $namaLengkap');
      print('NIM: $nim');
      print('-----------------------------------------------');
    }
  });
}
```

Output:

```
Bilangan Prima: 2
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 3
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 5
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 7
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 11
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 13
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 17
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 19
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 23
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 29
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 31
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
```

```
Bilangan Prima: 37
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 41
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 43
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 47
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 53
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 59
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 61
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 67
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 71
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 73
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 79
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
```

```
Bilangan Prima: 83
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 89
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 97
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 101
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 103
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 107
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 109
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 113
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 127
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 131
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 137
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
```

```
Bilangan Prima: 139
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 149
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 151
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 157
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 163
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 167
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 173
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 179
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 181
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 191
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 193
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 197
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
Bilangan Prima: 199
Nama Lengkap: Elis Nurhidayati
NIM: 2241720035
---------------------------------------
```